

Описание

Этап реализации проекта сопровождается параллельной фазой. В терминах PMBOK, мы переходим к Monitoring and Controlling. На этом этапе задача проектного менеджера — отслеживать прогресс и вносить корректировки, чтобы проект самовольно не поменял направление.

Проект 4. Мониторинг и контроль

Этап реализации проекта сопровождается параллельной фазой. В терминах **PMBOK**, мы переходим к **Monitoring and Controlling**. На этом этапе задача проектного менеджера — отслеживать прогресс и вносить корректировки, чтобы проект самовольно не поменял направление.

Именно в этот момент роль Project Manager-а особенно критична: нужно не просто сопровождать проект, а управлять его траекторией — сравнивать план и факт, корректировать действия, держать фокус команды и уверенность стейкхолдеров.

Важно понимать: мониторинг — это не только контроль сроков. Он включает в себя:

Что контролируем	Что анализируем	Что делаем при отклонении
Сроки	Выполнение задач, задержки, критический путь	Перестройка плана, перераспределение ресурсов
Бюджет	Фактические затраты, превышения, эффективность	Ревизия сметы, оптимизация расходов
Качество	Дефекты, возвраты, соответствие требованиям	Корректировки, уточнение критериев
Прогресс	Velocity, Burn Down, % выполненных задач	Переоценка прогноза, сдвиги в релизах
Коммуникация	Вовлеченность команды и заказчика, фидбэк	Синхронизации, демонстрации, отчетность
Риски и изменения	Появление новых рисков, изменение контекста	Триггеры управления изменениями

Почему это важно

Контроль — это то, что отличает управление от сопровождения. Любой проект отклоняется от плана: что-то занимает больше времени, возникают новые вводные, приоритеты меняются. Задача РМ — своевременно замечать эти отклонения, оценивать их влияние и принимать решения.

Без мониторинга ты не управляешь проектом — ты наблюдаешь за его развитием.

Глава 2

2.1. Контроль сроков, бюджета и качества

Контроль на проекте — это регулярная проверка: насколько текущие результаты соответствуют ожиданиям. Это не только про отслеживание, но и про принятие решений: скорректировать, усилить, предупредить или защитить.

Что мы контролируем

Объект контроля	Что измеряем	Инструменты	Риски при отсутствии контроля
Сроки	Прогресс задач, соблюдение дедлайнов	Диаграмма Ганта, Burndown chart	Пропущенные даты, эффект домино по зависимостям
Бюджет	Фактические затраты, отклонения от плана	Таблица затрат, спредшеты (выясни, что это)	Перерасход, потери маржи
Качество	Уровень дефектов, соответствие ТЗ	Баг-трекинг, code review, UAT	Рост багов, плохой пользовательский опыт

Контроль сроков

1. Что считается отклонением?

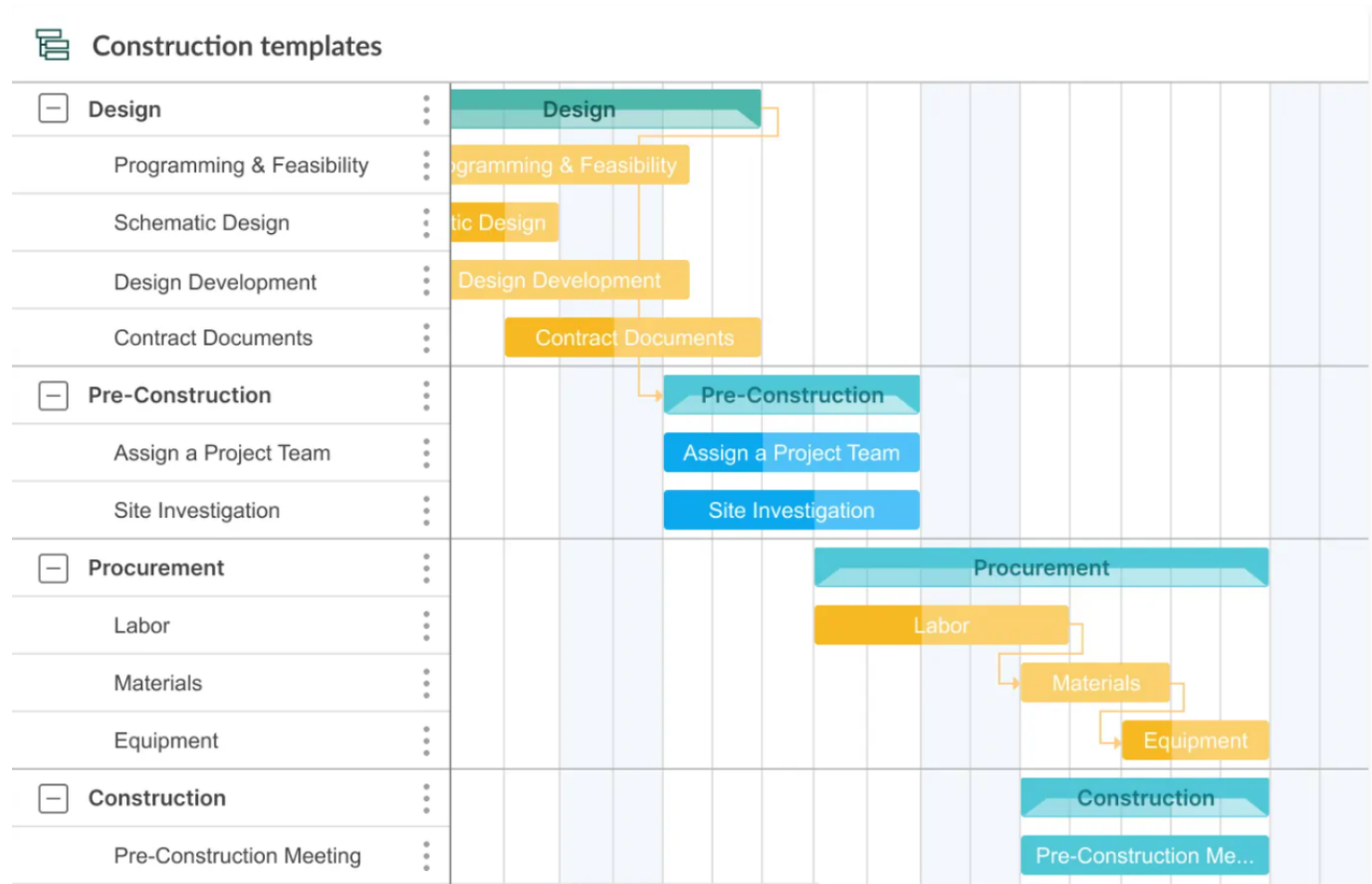
Отклонение по срокам — это ситуация, когда:

- Задача не завершена в срок;
- Задача завершена, но с задержкой, и это повлияло на зависимые этапы;
- Сроки не пересматриваются при изменении объема задач.\

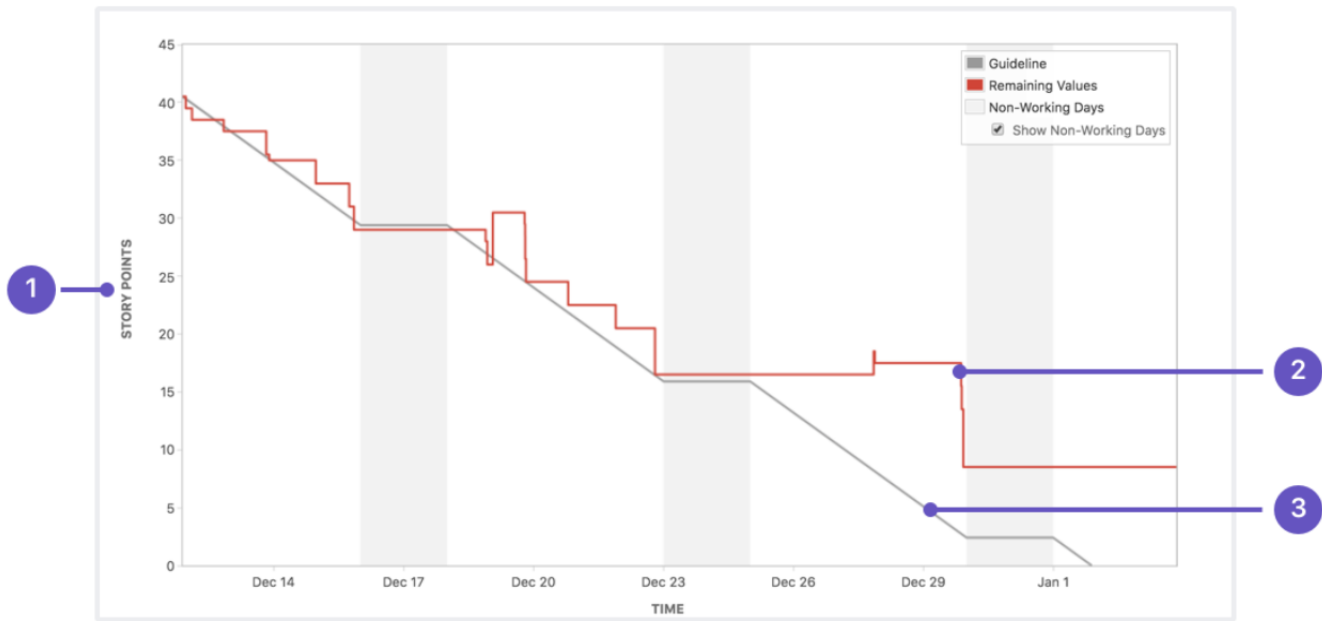
2. Как отслеживать прогресс?

Визуальные инструменты:

Диаграмма Ганта — помогает увидеть фактический и плановый ход проекта. Особенно полезна для длинных цепочек с зависимостями.



Burndown chart — используется в Scrum: отслеживает, сколько задач осталось до завершения спринта.



Канбан-доска — отражает текущий статус задач, показывает, где скапливаются узкие места.

	В работе 6/6	Анализ	Дизайн	Разработка 3/3	Тестирование
Команда 1					
Команда 2					

Метрики:

- % выполненных задач по плану,
- Среднее время выполнения задачи,
- Хисло просроченных задач.

3. Как действовать при отклонениях?

- Инициировать пересмотр сроков и рефрейминг ожиданий со стейкхолдерами.
- Уточнять приоритеты: возможно, часть задач можно отложить или заменить более простыми решениями.
- Вовремя эскалировать риски, если критически сдвигаются ключевые вехи.

Контроль бюджета

1. Что контролируем?

- Фактические затраты по статьям: ФОТ, лицензии, подрядчики, техника, серверы.
- Отклонения от сметы: в абсолютных цифрах и в %.
- Оставшийся бюджет: достаточно ли средств для завершения проекта.

2. Формат трекинга бюджета

Актуально для команд, где есть возможность посчитать стоимость реализации проекта — например, в заказной разработке. В корпорациях можно сравнивать запланированное и фактически затраченное время.

Статья	План (₽)	Факт (₽)	Отклонение (₽ / %)
Разработка (ФОТ)	2 500 000	2 700 000	+ 200 000 (+8%)
UX/UI-дизайн	400 000	400 000	0
Лицензии и подписки	100 000	150 000	+ 50 000 (+50%)
Инфраструктура (серверы)	300 000	280 000	- 20 000 (-6%)
Итого	3 300 000	3 530 000	+ 230 000 (+7%)

3. Что делать при перерасходе?

- Пересчитывать прогноз до завершения (ETC — Estimate to Complete).
- Инициировать доп. согласование бюджета (при заказной разработке).
- Оптимизировать затраты: перераспределить роли, отказаться от дорогих решений, пересмотреть объем фичей.

Контроль качества

Качество — это не только отсутствие багов. Это и соответствие требованиям, и удобство для пользователя, и читаемость кода, и корректная интеграция с другими системами.

1. Как измерять качество?

Показатель	Метрика
Количество багов	в тестировании, в проде, в UAT
Время до фикса бага	time-to-fix
Уровень покрытия тестами	% покрытых кейсов
Обратная связь пользователей	NPS, CSAT

С такими метриками можно работать в уже сформированных командах высокого уровня зрелости (чаще в корпорациях). Но при желании проектный менеджер может внедрить новые практики и в тех командах, где привыкли работать стихийно. Любые внедрения изменений рекомендуется проводить, используя методологию ADKAR (изучи самостоятельно).

2. Артефакты и процессы контроля:

- Тест-планы и чек-листы,
- Code review — в том числе по правилам внутреннего гайдлайна,
- Результаты UAT (user acceptance testing),
- Журналы дефектов (bug tracker) — например, в Jira, Test IT.

3. Как управлять качеством?

- Включать тестирование на каждом этапе: от прототипов до финального билда.
- Следить, чтобы технические долги фиксировались и планировались.
- Проводить регулярные ретроспективы и брать из них actionable-инсайты.

Связка: как все это работает вместе?

Контроль сроков, бюджета и качества нельзя рассматривать отдельно — это связанные процессы. Например:

- Увеличение функциональности → влияет на сроки → сдвигает тестирование → влияет на баг-репорты → увеличивает бюджет;
- Перерасход бюджета → давление на сжатие сроков → риск падения качества.

Умение видеть эти взаимосвязи и корректно действовать — ключ к зрелому управлению.

Что еще стоит изучить дополнительно (самостоятельно):

- Метрика Earned Value (EV),
- Диаграммы критического пути,
- Cost Performance Index (CPI) и Schedule Performance Index (SPI),
- Методы прогнозирования ETC и EAC.

2.2. Управление изменениями

На реальных проектах практически всегда что-то идет не по плану. Меняются требования, срываются сроки, кто-то из команды уходит в отпуск / увольняется или возникает баг, тянущий за собой цепочку сбоев.

Управлять проектом — значит уметь реагировать на отклонения, принимать изменения и управлять рисками.

Зрелый менеджер не просто документирует проблемы по факту. Он предвидит, договаривается, готовит план B и вовремя включает нужных людей.

Управление изменениями

Когда изменения допустимы?

Изменения — нормальная часть проекта, если:

- Они проходят через понятный процесс;
- Их влияние прозрачно для команды и заказчика;
- Зафиксированы границы изменений (scope, стоимость, сроки).

Классическая модель: Change Request

Пошаговый процесс:

- Появляется инициатива — заказчик хочет новый функционал, дизайнер предлагает изменить экран, юрист обозначил новое требование.
- Менеджер оформляет Change Request — описание сути, обоснование, потенциальное влияние на план.

- Внутренняя оценка — как это повлияет на бюджет, сроки, приоритеты.
- Принятие решения: одобрить/отклонить/отложить.
- Документирование в системе (Confluence, Jira, любое пространство вики, где ведется документация по проекту).

Пример оформления Change Request

Поле	Содержание
Инициатор	Бизнес-аналитик
Дата запроса	2025-07-20
Суть изменения	Добавить push-уведомления в сервис «Семейный бюджет» при превышении лимита
Обоснование	Повышение вовлеченности пользователей, предупреждение перерасходов
Влияние на сроки	+3 дня разработки, +1 день тестирования
Влияние на бюджет	+60 000 Р (разработка + QA)
Риски	Увеличение нагрузки на backend при частых событиях
Решение	Одобрено Steering Committee

В реальной практике изменения формализуются не слишком часто. Обычно проектный менеджер работает в режиме многозадачности. Добавим к этому гибкий подход, и вот уже нет времени на документирование новых вводных. Фича быстро улетает в работу, при необходимости замещает какую-то другую задачу. И происходит это все в моменте. Но документирование изменений в виде Change Request — это хорошая гигиена работы. Особенно актуально вести такие документы в заказной разработке, где заказчики часто могут генерировать новые фичи в отрыве от реальности и запланированного бюджета.

Управление рисками

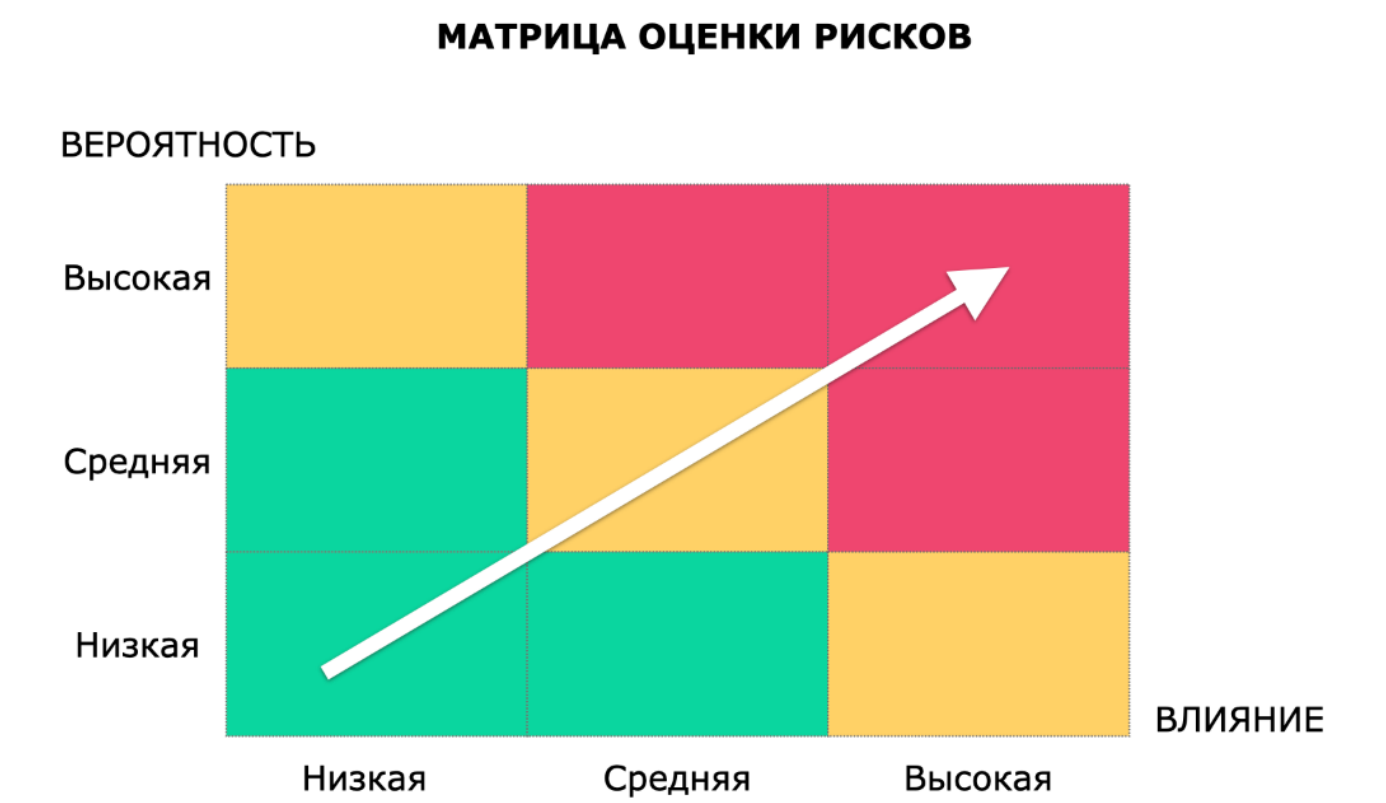
Управление рисками — это не борьба с проблемами постфактум, а предвидение событий, которые могут повлиять на проект.

Классическая схема работы с рисками

- **Идентификация рисков** — на старте и по мере развития проекта.
- **Анализ** — оценка вероятности и ущерба.
- **Планирование реакции** — 4 стратегии: избежать, снизить, передать, принять.
- **Мониторинг** — регулярный пересмотр, апдейты, эскалация.

Матрица оценки рисков

Для качественного анализа рисков используют матрицу, с помощью которой оцениваются вероятность и влияние рисков — Матрицу оценки рисков (Probability Impact).



Риски формализуются с помощью инструмента «реестр рисков»

Пример заполнения реестра рисков. Шаблон таблицы ты найдешь в прикрепленном материале к этому проекту.

Номер	Категория	Описание	Вероятность	Ущерб	Последствия	Стратегия митигации
1	Организационный	Отпуск главного разработчика			Увеличение сроков разработки, необходимость делегирования задач другим разработчикам (ущерб находится в зеленой зоне, т. к. задачи все равно так или иначе будут выполнены, но за счет переработок, более плотного взаимодействия с заменой разработчика).	Превентивное погружение в проект дополнительных ресурсов разработки. Качественное описание документации.

Номер	Категория	Описание	Вероятность	Ущерб	Последствия	Стратегия митигации
2	Внешние	Уход вендора			Сложности в поддержке имеющегося функционала, который зависит от вендора.	Параллельно вести работу над уходом от использования вендорных услуг.

Категории рисков могут быть такими:

- **НТехнические риски** (например, командой может быть выбрана новая технология, которая должна ускорить разработку, но т. к. она еще не была испробована ранее, что-то может пойти не так);
- **Управленческие риски** (например, ошибка высшего менеджмента — на сложный и срочный проект поставили неопытного проектного менеджера, и заранее нельзя дать оценку, потянет ли он проект);
- **Организационные риски** (например, в компании не ведется культура работы с документацией, поэтому возрастает риск увеличения сроков в случае ухода разработчика с проекта);
- **Внешние риски** (например, уход вендора с рынка или санкции) и т. д.

Обрати внимание: ущерб оценивается как низкий, средний и высокий, если нет возможности дать количественную оценку (в деньгах). Это НЕ среднее вероятности и влияния, а дополнительная оценка.

2.3. Метрики, отчетность и корректировка плана

1. Метрики: что и как считать?*

Важно! Метрики работают только в связке с вопросом: «Зачем ты это измеряешь?»

Примеры распространенных метрик:

Метрика	Что показывает	Где используется
Velocity	Среднее количество story points за спринт	Scrum-команды
Burndown chart	Остаток задач до конца спринта	Jira/Trello/Доски
Lead Time	Сколько времени задача проходит от начала до конца	Kanban / Поточковые команды
Cycle Time	Время выполнения задачи	Оптимизация производительности
Количество багов на релиз	Качество поставки	QA/Релиз-менеджмент
Уровень вовлеченности заказчика	Степень активности и фидбэк от стейкхолдера	Работа с внешними клиентами

2. Визуальные инструменты: делай прогресс видимым

Burndown Chart (Диаграмма сгорания задач)

- Показывает, сколько задач еще осталось до конца спринта.
- Помогает визуально понять: идем по плану или опаздываем.

Кумулятивная диаграмма потока (Cumulative Flow Diagram)

- Используется в Kanban для оценки загрузки и выявления узких мест.
- Цветами отображаются стадии задач: backlog → in progress → done.

Статус-борды

- Используются для визуализации хода проекта.
- Варианты: доски в Jira, сводные таблицы в Google Sheets, Unidraw.

3. Отчетность: как писать, чтобы читали

Важность правильно формулировать статусные апдейты мы упоминали в образовательном блоке «Реализация проекта», но не будет лишним еще раз об этом поговорить.

Умение писать короткий и содержательный статус — важный навык проджекта. Хороший отчет:

- Не перегружен,
- Содержит выводы и прогнозы,
- Написан для конкретной аудитории (вся команда ≠ C-1).

Пример форматирования отчета (таблица)

Компонент	Содержание
Цель проекта	Внедрить MVP сервиса «Семейный бюджет» до конца квартала.
Прогресс	Завершена проработка UI, реализованы базовые функции, готов первый прототип.
Риски / блокеры	Нет доступа к sandbox API по карте «Семейный счет». Прорабатываем решение, больше вводных будет после командной встречи dd.mm.yyyy.
Следующие шаги	Интеграция с продуктами экосистемы, юзабилити-тестирование.
Запросы/решения	Требуется решение по кросс-продуктовой авторизации, запланировали встречу с командой на dd.mm.yyyy.

Тональность отчета

- Коротко, без воды.
- Внятная структура: блоки или маркированные списки.
- Никаких общих фраз («работаем над задачами», «в процессе»).
- Один отчет — один контекст (не мешай технический прогресс и юридические согласования).

4. Отклонения и корректировка плана

Если по одной из осей проекта (срок, стоимость, качество) есть отклонения, важно не просто их зафиксировать, но и понять:

- Это тренд или случайность?
- Стоит ли пересматривать весь план?
- Как вовлечь команду в корректировку?

Корректировка = не «перестроить все с нуля», а внести минимально достаточные изменения:

- Уточнить сроки релиза;
- Изменить приоритеты в backlog;
- Убрать из MVP нефундаментальные фичи;
- Перераспределить ресурсы (например, подключить еще одного фронта).

5. Когда эскалировать

Эскалация — это не жалоба. Это способ вовремя привлечь нужных людей и ресурсы. Повод для эскалации:

- Превышение бюджета на X% без компенсационного плана;
- Критический риск, влияющий на правовой статус продукта;
- Многократное игнорирование решений Steering Committee;
- Длительная неактивность со стороны ключевых стейкхолдеров.

Если ты эскалируешь вовремя, ты сохраняешь проект. Если боишься «подставить», ты его теряешь.

Контроль — это не микроменеджмент. Это система наблюдений, выводов и действий, позволяющая держать курс даже в условиях неопределенности. Ты не все предусмотреть на старте, но сможешь принять правильные меры, когда появятся отклонения. Главное — видеть, понимать и действовать.

2.4. Практическое задание

Контекст (здесь и далее единый для всех заданий):

Финтех-компания разрабатывает новый функционал для мобильного приложения банка — сервис «Семейный бюджет». Этот сервис позволит пользователям совместно управлять финансами, отслеживать расходы членов семьи и более справедливо распределять финансовую нагрузку. Важно, что сервис будет интегрирован с другими продуктами экосистемы банка в будущем.

Сервис прошел стадию прототипирования, идет активная разработка. Команда выявляет первые технические и организационные сложности. Пришло время формализовать риски, чтобы понимать, где нужны действия уже сейчас.

Задание 1. Реестр рисков

Сформируй реестр рисков по проекту. Риски должны быть детализированными (плохой пример: «не успеем к дедлайну», хороший пример: «реализация зависит от бэклога смежной команды, которая реализует интеграцию клиентскими профилями. Сейчас в команде нет ресурса для выполнения задачи»):

Что нужно сделать:

- Укажи не менее 5 рисков.
- Для каждого риска:
 - Определи категорию (например: технический, организационный, юридический и т. д.).
 - Дай описание риска.
 - Оцени вероятность и влияние:
 - Используй шкалу от 1 до 3 (1 — низкая, 2 — средняя, 3 — высокая).
 - Для учебного задания можно опираться на собственное суждение. В реальных проектах ориентируются на статистику прошлых проектов и корпоративные стандарты.
 - Заполни колонку «Ущерб»:
 - Оцени риск в деньгах (если можно), либо в других численных показателях: сроки (например, +2 недели к разработке), команда (+1 ресурс), пользователи (например, потеря 5% пользователей при отказе сервиса).

- Опиши последствия (что именно произойдет, если риск случится).
- Составь план митигации (меры, которые помогут снизить вероятность или смягчить последствия).

Шаблон реестра рисков ты найдешь в прикрепленных файлах к этому проекту. Будь внимателен со столбцом «Ущерб» (это не среднее Вероятности и Влияния, а дополнительная оценка).

Если тебе неудобно использовать Excel, перенеси файл в Яндекс.Документы. После завершения работы экспортируй финальный документ и загрузи его в формате .pdf в поле Solution на Платформе, когда выполнишь все задания проекта.

Бонусное задание. Анализ отклонений и корректировка плана

Контекст:

В проекте «Семейный бюджет» выявлены отклонения: часть задач по интеграции не укладывается в первоначальные сроки, также выяснилось, что новая фича, предложенная продуктовой командой, требует пересмотра MVP. Твоя задача — отразить эти отклонения и описать корректирующие действия.

Задача:

Подготовь аналитический отчет (1–2 страницы), в котором опиши следующие аспекты:

- **Отклонение по срокам:**
 - Опиши конкретный кейс (например: «задержка на интеграции клиентских профилей на 2 недели»).
 - Укажи, какими инструментами ты бы это выявил (например: Jira + диаграмма Ганта, burn down chart). Приведи конкретный пример, как выглядело бы это отклонение в инструменте.
 - Предложи корректирующие меры.
 - Обоснуй, почему это решение целесообразно.
 - Укажи, какие риски возникают, если контроль за сроками не будет вестись.
- **Отклонение по бюджету:**
 - Опиши конкретный кейс (например: «увеличение стоимости серверов на 15%»).
 - Укажи, каким инструментом это можно отследить (например: Excel-модель бюджета, PowerBI, Project Online). Приведи пример — как выглядел бы отчет/график, сигнализирующий о перерасходе.
 - Предложи корректирующие меры.
 - Обоснуй выбранный вариант.
 - Укажи, какие риски возникнут при отсутствии контроля бюджета.
- **Отклонение по качеству:**
 - Опиши конкретный кейс (например: «снижение покрытия автотестами с 80% до 60%»).
 - Укажи, каким инструментом это отслеживается (например: Allure, SonarQube, тест-репорт в CI/CD). Приведи пример, как выглядел бы отчет о снижении качества.
 - Предложи корректирующие меры.
 - Обоснуй, почему именно так стоит действовать.
 - Укажи, какие риски возникнут при отсутствии контроля качества.
- **Коммуникация:**
 - Укажи, кому и как ты донесешь информацию (отчет, письмо, встреча, синк с командой и т. д.).

Ты можешь выполнить задание в виде документа, набора слайдов, в стиле статус-апдейта.